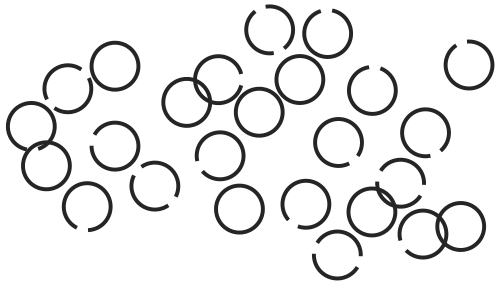
황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

이름 _____

1. [2.7점]

도윤이는 그림처럼 여러 개의 고리를 만들었습니다. 이 중 끊어진 곳이 한 군데인 고리는 모두 몇 개입니까?



답 _____

2. [2.7점]

20원·40원·50원짜리 우표가 충분히 있습니다. 필요한 종류만 골라 200원을 만드는 방법은 모두 몇 가지입니까? 같은 금액의 우표끼리는 구별하지 않습니다.

답 _____

3. [2.7점]

선우는 마법 상자에 든 구슬 25개를 모두 꺼내려고 합니다. 한 번에 구슬 4개를 꺼냅니다. 꺼낸 뒤 상자에 구슬이 남아 있으면 새 구슬 1개가 생깁니다. 상자가 빌 때까지 모두 몇 번 꺼내야 합니까?

답 _____

4. [2.7점]

도윤이, 서율이, 유준이, 명서는 서로 한 번씩 경기를 했고, 비긴 경기는 없습니다. 도윤이는 모든 경기에서 이겼고, 명서는 모든 경기에서 졌습니다. 가능한 전체 경기 결과는 모두 몇 가지입니까?

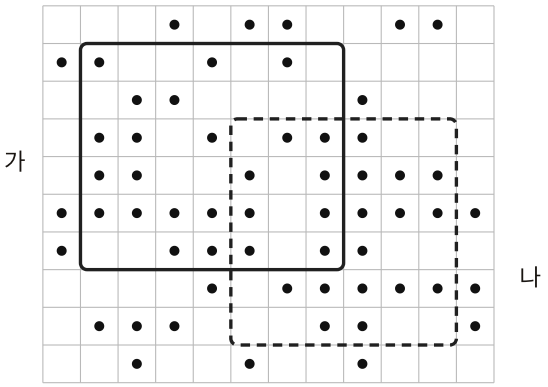
답 _____

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

이름 _____

5. [2.7점]

그림에서 실선으로 둘러싸인 곳을 가, 점선으로 둘러싸인 곳을 나라고 합니다. 가와 나 중 한 곳에만 있는 점은 모두 몇 개입니까?



답 _____

6. [2.7점]

그림과 같이 수를 차례로 썼습니다. 19번째 줄의 가운데 수는 얼마입니까?

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

⋮

답 _____

7. [2.7점]

전구 A부터 F까지 여섯 개가 있습니다. C는 켜져 있습니다. A가 켜지면 B도 켜집니다. B가 켜지면 D도 켜집니다. B가 꺼지면 D도 꺼집니다. B와 C는 동시에 켜져 있을 수 없습니다. 이 조건을 모두 지킬 때 꺼진 전구는 최소 몇 개입니까?

답 _____

8. [2.7점]

7월 달력의 한 주에 있는 날짜 7개 중 짝수 날짜만 더했더니 92이 되었습니다. 7월 1일은 무슨 요일입니까?

7월

월	화	수	목	금	토	일

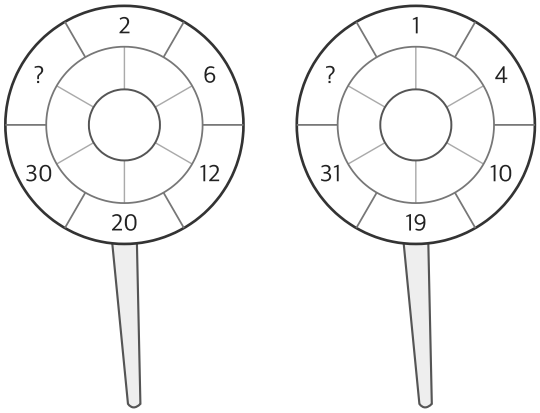
답 _____

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

이름 _____

9. [2.7점]

각 막대사탕의 바깥 숫자를 맨 위부터 시계 방향으로 읽으면 일정한 규칙이 있습니다. 두 물음표에 들어갈 수의 합을 구하세요.



답 _____

10. [2.7점]

어떤 세 자리 자연수를 5, 7, 9로 각각 나누면 나머지가 3, 5, 7입니다. 이런 수 중 가장 작은 수를 구하세요.

답 _____

11. [2.7점]

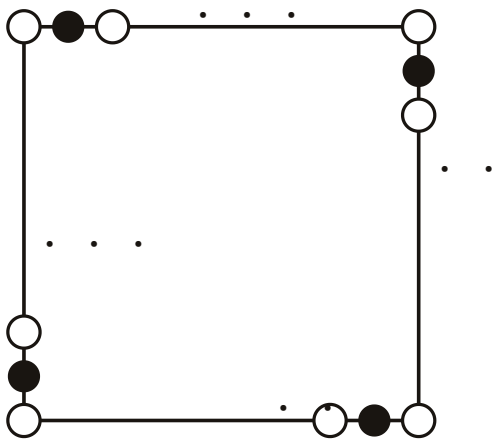
명서는 수학 시험의 모든 문제를 4점씩 채점했더니 실제 점수보다 11점 낮았고, 5점씩 채점했더니 실제 점수보다 6점 높았습니다. 시험에는 4점과 5점 문제 외에 6점 문제가 1개 있었습니다. 5점 문제는 몇 개입니까?



답 _____

12. [2.7점]

둘레가 240cm인 정사각형의 꼭짓점에는 흰 바둑돌을 놓았습니다. 둘레를 따라 3cm 간격으로 흰 돌과 검은 돌을 번갈아 놓으면 검은 돌은 모두 몇 개입니까?



답 _____

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

이름 _____

13. [3.4점]

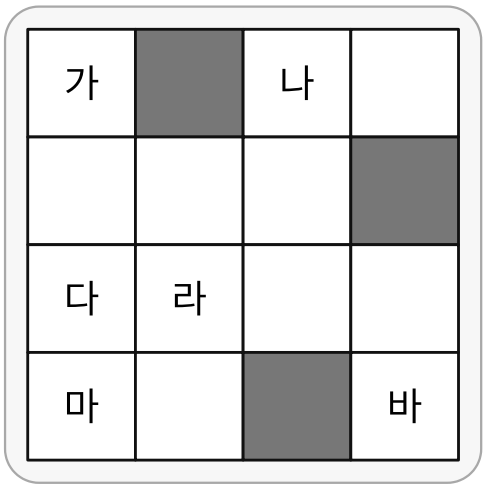
다음 표에는 수를 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 차례로 썼습니다. ㉠과 ㉡에 들어갈 두 수의 합을 구하세요.

3	5	9	15	23
33	45	59		
				㉠
				㉡

답 _____

14. [3.4점]

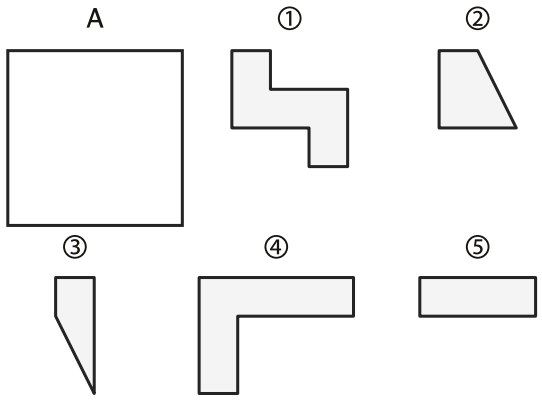
도윤이는 그림의 글자 칸 중 한 곳에 구슬을 놓았습니다. 회색 칸은 벽입니다. 판을 왼쪽으로 기울인 뒤 위로 기울이면 구슬은 벽이나 판 끝까지 굴러갑니다. 마지막에 3행 4열에 멈추려면 어느 글자 칸에서 출발해야 합니까?



답 _____

15. [3.4점]

유준이는 ①~⑤ 중 네 조각을 골라 정사각형 A를 만들려고 합니다. 사용하지 않는 조각은 어느 것입니까?



답 _____

16. [3.4점]

도윤이는 ■와 ▲에 각각 한 자리 숫자를 넣었습니다. 같은 모양에는 같은 숫자가 들어갑니다. 두 식이 모두 맞을 때, ■×▲를 구하세요.

■ + ■ + ■ + ■ = 16 − ▲

1■629 ÷ ▲1■ = ■■

답 _____

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

이름 _____

17. [3.4점]

도윤이는 서로 다른 두 숫자 A와 B로 세 자리 수 ABB와 BAA를 만들었습니다. 두 수의 곱이 675234일 때, A+B를 구하세요.

답 _____

18. [3.4점]

도윤이와 서율이는 각각 두 자리 수를 하나씩 생각했습니다. 각자 생각한 수의 십의 자리와 일의 자리를 바꾸어 만든 수에 1을 더했습니다. 도윤이는 그 수를 2배 했더니 처음 생각한 수가 되었고, 서율이는 그 수를 2로 나누었더니 처음 생각한 수가 되었습니다. 두 사람이 처음 생각한 수를 각각 구하세요.

답 _____

19. [3.4점]

도윤이는 조건에 맞는 자연수를 찾고 있습니다. 그 수를 2, 3, 4, 5로 각각 나누면 나머지가 모두 1이고, 7로는 나누어떨어집니다. 조건에 맞는 가장 작은 수는 무엇입니까?

답 _____

20. [3.4점]

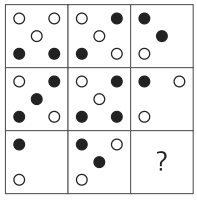
도윤이네 반 학생들이 5명씩 모이면 3명이 남습니다. 7명씩 모이면 모임이 2개 적게 생기고 5명이 남습니다. 학생은 모두 몇 명입니까?



답 _____

21. [3.4점]

그림의 규칙을 찾아 물음표 칸에 들어갈 점을 아래 빈 네모에 그리세요.



답 

22. [3.4점]

A, B, C, D 네 도시는 한 직선 도로 위에 있습니다. 표는 도시 사이의 거리를 km로 나타낸 것입니다. 물음표에 들어갈 거리는 몇 km입니까?

	A	B	C	D
A	-	?	21	9
B		-	5	7
C			-	12
D				-

답 _____

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

이름 _____

문제 · 6쪽

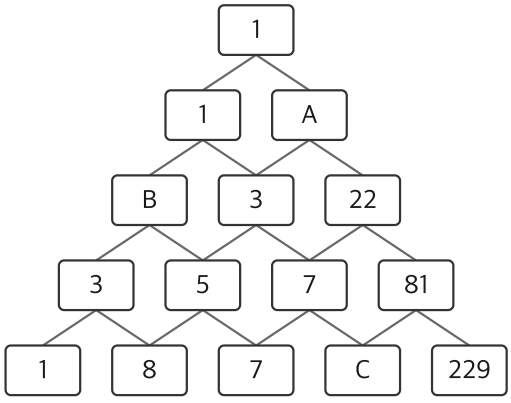
23. [4.2점]

나율이는 로봇에게 가·나·다·라·마 작업을 하나씩 시키려고 합니다. 각 작업은 한 번만 합니다. 다 작업은 가·나 작업이 모두 끝난 뒤, 마 작업은 다·라 작업이 모두 끝난 뒤 시작합니다. 가능한 작업 순서는 몇 가지입니까?

답 _____

24. [4.2점]

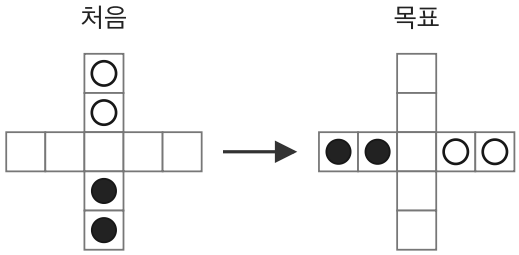
그림의 수는 일정한 규칙에 따라 적었습니다. A+B+C의 값을 구하세요.



답 _____

25. [4.2점]

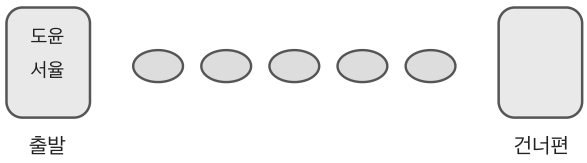
십자판의 바둑돌을 '처음'에서 '목표'처럼 옮기려고 합니다. 돌 한 개를 바로 옆 빈칸으로 옮기거나, 바로 옆의 다른 색 돌을 뛰어넘어 그다음 빈칸으로 옮길 수 있습니다. 돌은 위·아래·왼쪽·오른쪽으로만 움직입니다. 가장 적게 움직이면 몇 번입니까?



답 _____

26. [4.2점]

도윤이와 서율이는 그림의 징검다리에서 가위바위보를 합니다. 이긴 사람은 한 칸 움직이고 진 사람은 그대로 있으며, 비기면 둘 다 한 칸 움직입니다. 양쪽 끝에 닿으면 다음 차례부터 방향을 바꾸어 같은 길을 되돌아갑니다. 180번 중 도윤이는 101번, 서율이는 63번 이겼습니다. 게임이 끝났을 때 출발점에서 더 멀리 있는 사람은 누구이며, 몇 칸 더 멀리 있습니까?



답 _____

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

이름 _____

27. [4.2점]

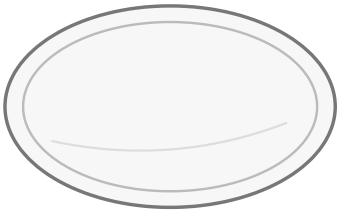
도윤이와 서율이는 네 글자 암호를 맞히고 있습니다. 서율이가 말한 네 글자에 암호와 같은 글자가 다른 자리에 있으면 사탕을, 글자와 자리까지 모두 맞으면 초콜릿을 한 개씩 받습니다. 표를 보고 도윤이가 정한 암호를 쓰세요.

말한 네 글자	사탕	초콜릿
과일나무	1	2
나무그늘	2	0
무지개꽃	1	0
초록사과	2	0
사과상자	0	2
바나나맛	0	1
?	0	4

답 _____

28. [4.2점]

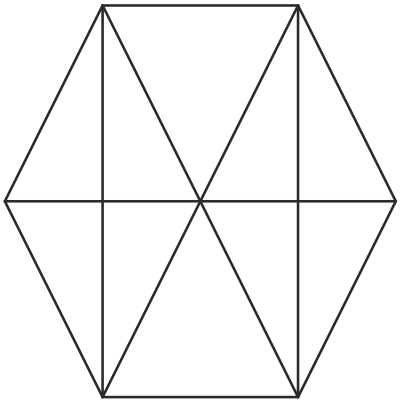
배양 접시에 가 세균 2마리와 나 세균 2마리를 넣었습니다. 가 세균은 5분마다, 나 세균은 12분마다 각각 두 배로 늘어납니다. 나 세균이 늘어난 직후에는 그때의 나 세균 한 마리마다 가 세균 한 마리를 먹습니다. 50분 뒤 가 세균은 몇 마리입니까?



답 _____

29. [4.2점]

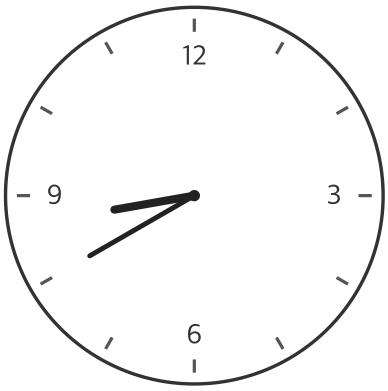
그림에 있는 크고 작은 삼각형은 모두 몇 개입니까?



답 _____

30. [4.2점]

시침과 분침이 정상 시계와 반대 방향으로 같은 속도로 움직이는 시계가 있습니다. 정오에 이 시계는 8시 40분을 가리켰습니다. 정오가 지난 뒤 이 시계가 처음으로 정확한 시각을 가리키는 때는 몇 시간 몇 분 후일까요?



답 _____